Decisiones de diseño — Proyecto 1 CDS

1. Decisiones de análisis (modelo de dominio)

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
InscripcionEquipo e InscripcionDisciplinaIndividual como entidades propias	Guardar posición, camiseta, nivel y ELO directamente en Socio	Un socio no debe relacionarse directamente con un equipo.	Un socio puede estar en varios equipos y disciplinas con datos distintos en cada uno
NominaCompetencia como clase de asociación Equipo — Competencia	Asociación directa Equipo — Competencia sin datos propios	Hay miembros de un equipo que no participan en una competencia. La división es importante	Hay una sola nómina por pareja (equipo, competencia), con sus puntos y partidos ganados
JugadorEnNomina y su subclase JugadorEnNominaFutbol	Guardar tarjetas de competencia en InscripcionEquipoFutbol	Hay reglas (tarjetas y sanciones) que son particulares del futbol.	Las sanciones de cada competencia se cuentan por separado de las internas
FormatoLiga compartido por TorneoDeLosCerros y Ascun **FaseEliminacionDirecta solo en Ascun**	Un atributo formato en Competencia	Parte del torneo ASCUN (fase de grupos) utiliza la misma lógica que una liga. Por esto mismo se crea una entidad nueva utilizada en ambos circuitos.	Ambos circuitos reutilizan la misma lógica de tabla de posiciones
Estadísticas como clase de asociación Partido — Inscripción	Estadísticas acumuladas en la inscripción o en el partido	Es necesario rastrear el desempeño de un jugador en un partido especifico.	Una sola estadística por jugador y partido. Solo existe si el jugador participó
Subclases de estadísticas por deporte	Una clase con todos los atributos de todos los deportes	Las estadísticas de un deporte difieren entre si.	Cada partido solo admite las estadísticas de su deporte
ResultadoPorPuntos y ResultadoVoleibol en lugar de marcadorFinal	Un atributo de texto marcadorFinal en PartidoDeEquipo	Es necesario tener una entidad para llevar de forma diferenciada los marcadores de basquetbol y futbol con los de voleibol.	El voleibol registra sets
SetVoleibol como composición de ResultadoVoleibol (3..5)	Atributos setsLocal y setsVisitante sin detalle	En voleibol el marcador se lleva por sets, así que un resultado de puntos totales no representa quién ganó. Cada set tiene su propio marcador y número, por lo que se modela como una entidad que compone el resultado.	Se conservan los puntos de cada set y los sets ganados se calculan

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Tarjeta y Suspension como entidades	Contadores de tarjetas y un booleano suspendido	Tarjeta registra el origen (jugador y partido) y suspension registra la aplicación (el partido en que se cumple y si ya se cumplió). La acumulación y el estado de suspendido se calculan a partir de estas entidades.	Se sabe el origen de cada sanción, su acumulación y en qué partido se cumple
Suspension con ámbito interno o de competencia	Una sola suspensión global por jugador	El caso de estudio menciona que una sanción de partidos internos no aplica en partidos competencia y viceversa.	Una sanción en ASCUN no impide jugar un partido interno
Roles local y visitante entre Equipo y PartidoInterno	Una asociación con multiplicidad 2	Un partido interno debe ser disputado por dos equipos diferentes.	Los puntos de cada equipo en el resultado se pueden atribuir sin ambigüedad
RegistroAsistencia como clase de asociación Sesión — Socio	Lista de asistentes en la sesión	Es necesario llevar registro del desempeño de los socios en sesiones de entrenamiento.	Cada convocado tiene un único registro con estado, nota y comentario
RegistroInventario como clase de asociación Artículo — Ubicación	Un atributo cantidad en Artículo	Un artículo puede estar en varias ubicaciones, y la cantidad depende de la pareja (artículo, ubicación). Un solo atributo cantidad en Artículo no diría dónde están.	Se pueden trasladar unidades entre ubicaciones y ver el stock de cada una
DetalleVenta como clase de asociación Venta — Artículo	Lista de artículos sin cantidad ni precio	Una venta incluye varios artículos con cantidades distintas. La cantidad y el precio cobrado pertenecen a ese artículo dentro de esa venta, no al artículo ni a la venta por separado.	Se conserva el precio al momento de la venta, aunque luego cambie
Fisioterapeuta como entidad, pero no como rol en las historias	Omitirlo del modelo o darle un rol propio	La regla de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta obliga a distinguirlo. Pero no tiene funciones propias en el sistema, así que no se modela como rol aparte.	La regla de cobertura puede distinguir entrenadores y fisioterapeutas

2. Decisiones de diseño: arquitectura

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Clase raíz ClubDeportivoSeneca como punto de entrada	Que los programas de prueba manejen las colecciones directamente	La entidad ClubDeportivoSeneca permite centralizar las otras entidades y facilitar la persistencia.	Los programas de prueba solo necesitan una referencia. El club coordina y delega las reglas en las demás clases
Persistencia en cargarDatos y guardarDatos del club	Que cada clase lea y escriba su propio archivo	El enunciado del proyecto pide explícitamente la obligatoriedad de persistencia.	Las clases del dominio no dependen de archivos. Cambiar el formato solo afecta la persistencia

3. Decisiones de diseño: herencia y polimorfismo

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Subclases EquipoFutbol, EquipoBaloncesto y EquipoVoleibol	Un atributo deporte y condicionales según su valor	Cada deporte tiene un mínimo de jugadores, estadísticas y reglas de puntaje distintos. Con subclases, cada equipo define su propio comportamiento en lugar de preguntar por el deporte siempre.	Agregar un deporte es agregar una subclase, sin modificar el resto del código
calcularPuntosLiga(resultado) en cada subclase de Equipo	Reglas de puntaje dentro de FormatoLiga	La forma de otorgar puntos depende del deporte: en fútbol hay empate y en baloncesto y voleibol no. Por eso cada equipo calcula sus puntos, y la liga solo los suma.	Fútbol otorga 3-1-0 y baloncesto y voleibol no admiten empate, sin condicionales en la liga
PartidoInterno y PartidoDeCompetencia con validarCuorum() propio	Un solo tipo de partido con un indicador interno/externo	El partido interno exige el mínimo de jugadores a los dos equipos del club, y el de competencia solo al equipo del club. Cada tipo de partido valida su propia regla.	La regla de la nómina solo se aplica en competencia
VentaTienda y VentaCafeteria con calcularImpuestos() propio	Un atributo tipo de venta y un condicional en calcularTotal()	La tienda cobra IVA del 19 % y la cafetería un impuesto al consumo del 8 % más propina. El cálculo del total es igual en ambas, y solo cambia el impuesto.	calcularTotal() se escribe una sola vez en Venta

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Subclases de CanchaDeporteIndividual con admiteCantidadJugadores() y permiteBebidaCaliente()	Validar capacidad y bebidas en la reserva o en la cafetería	La capacidad y la prohibición de bebidas calientes dependen del tipo de cancha y de si es techada.	Las reglas de capacidad y bebidas calientes viven en la cancha
Subclases de PartidoDeporteIndividual PartidoPadel sobrescribe validarModalidad()	Validar "pádel solo dobles" con un condicional	El pádel es el único deporte que siempre se juega en dobles. Sobrescribir la validación en su subclase aplica la regla sin condicionales en el partido general.	Un partido de pádel no se puede crear en sencillos
Usuario abstracto con Socio, EmpleadoDelClub y Administrador	Un solo tipo de usuario con un atributo rol	Todos los usuarios se autentican con login y password, pero cada rol tiene operaciones distintas: el administrador no puede reservar ni jugar. La herencia comparte lo común y separa lo propio de cada rol.	Login y password se comparten y cada rol tiene solo sus operaciones

4. Decisiones de diseño: representación de datos

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Atributos derivados como métodos (tarjetas acumuladas, suspendido, sets ganados, tarjetas por partido)	Guardarlos como atributos y actualizarlos en cada operación	Estos valores se pueden calcular a partir de otros datos: las tarjetas acumuladas a partir de las Tarjetas, y los sets ganados a partir de los SetVoleibol. Si también se guardaran por separado, habría dos fuentes del mismo dato que podrían no coincidir.	No puede haber datos contradictorios
Constantes static (IVA 19 %, consumo 8 %, descuentos 15 % y 8 %, puntos 2 %, mínimos por deporte, capacidad de pádel)	Valores escritos dentro de los métodos	Los porcentajes y mínimos son reglas fijas del negocio que comparten todas las instancias de una clase. Definirlos una sola vez evita repetir el mismo número en varios métodos.	Un cambio de tarifa o regla se hace en un solo lugar

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Clases de asociación implementadas como clases normales con referencia a ambos extremos	Listas en cada extremo sin datos propios	Java no tiene clases de asociación. La forma de implementarlas es una clase con una referencia a cada extremo de la relación, que además guarda los datos propios de esa pareja.	El código debe garantizar una sola instancia por pareja (por ejemplo, con un Map o con validación)
Composición en Resultado, SetVoleibol y Tarjeta	Asociaciones simples	Un resultado, un set o una tarjeta no tienen sentido fuera del partido o la estadística a la que pertenecen.	Al eliminar un partido o una estadística se eliminan sus partes
maximoInstalacionesPorDisciplina en ClubDeportivoSeneca	Un atributo en cada cancha	El enunciado define un número máximo de instalaciones simultáneas por disciplina, no por cancha. Es una regla del club, así que el club es quien la conoce y la verifica.	El cupo es una regla del club para realizar una reserva.
esLocal en PartidoDeCompetencia	Equipo rival como entidad del modelo	El resultado guarda puntos de local y de visitante. Como el rival es una institución externa que no se modela como Equipo, este atributo indica en qué lado jugó el club.	Se interpreta puntosLocal y puntosVisitante sin modelar instituciones externas

5. Decisiones de diseño: asignación de responsabilidades

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Equipo valida el cuórum (cumpleMinimoJugadores)	Que el Administrador o el partido cuente los jugadores	Equipo conoce a sus jugadores y su mínimo de jugadores habilitados. Es la única clase que puede contar cuántos están habilitados.	La regla de mínimo de jugadores está en un solo lugar
PartidoDeCompetencia valida la alineación (nómina y suspensión)	Validar en el Administrador antes de registrar	La regla de la nómina solo existe en competencia, y este partido conoce la competencia a la que pertenece.	Ningún jugador fuera de la nómina o suspendido puede tener estadísticas
PartidoDeEquipo crea una estadística por participación (registrarParticipacion)	Crear las estadísticas desde fuera del partido	Si el partido registra a los participantes, puede verificar que cada jugador tenga una sola estadística y que nadie fuera del partido reciba una.	Garantiza una sola estadística por jugador y ninguna para quien no jugó

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
EstadisticasPartidoFutbol crea la Tarjeta y la Suspension	Que el Administrador aplique la sanción manualmente	La tarjeta se recibe en un partido específico, y esa estadística ya liga al jugador con el partido. Al registrar la tarjeta ahí, la suspensión se genera en el mismo momento, según la regla del enunciado.	La suspensión se genera automáticamente con la segunda amarilla o la roja
estaHabilitado() en las inscripciones y en JugadorEnNomina	Consultar la suspensión desde cada partido	Cada entidad conoce sus propias suspensiones: las internas o las de esa competencia.	Cualquier partido pregunta lo mismo y obtiene la respuesta correcta para su ámbito
PartidoDeporteIndividual valida niveles y actualiza el ELO en finalizar()	Validar en la reserva o en el Socio	El partido conoce a todos sus participantes y sus estadísticas. Puede comparar sus niveles y saber quién ganó para actualizar el ranking de cada uno.	El ranking no se actualiza antes de que existan las estadísticas del partido
ClubDeportivoSeneca verifica que hayan 2 entrenadores y un fisioterapeuta	Que cada TurnoEmpleado valide la regla	La regla depende de todos los turnos de una franja horaria al mismo tiempo, y solo el club tiene acceso a esta información.	Solo el club ve todos los turnos.
Venta aplica descuentos y calcula puntos	Calcularlo en la tienda o en la cafetería	La venta conoce su subtotal y los descuentos que ya se aplicaron. Ponerlo ahí hace que la regla se cumpla igual en la tienda y en la cafetería.	La regla de no acumulación y el 2 % de puntos se cumplen en un solo punto
Cafeteria consulta permiteBebidaCaliente() de la instalación del comprador	Guardar en el socio dónde está	La restricción depende del tipo de cancha y de si es techada, y eso lo conoce la instalación. La cafetería solo pregunta antes de despachar.	La regla de seguridad se aplica antes de crear la venta

6. Diagramas de secuencia

Decisión	Alternativa considerada	Justificación	Implicaciones
Selección de las funcionalidades críticas (partidos, sesiones, reservas, compras, sanciones, nóminas, turnos)	Un diagrama por cada requerimiento funcional	El enunciado pide diagramas de las funcionalidades críticas, no de todas. Se escogieron las que aplican reglas de negocio del caso (cuórum, suspensiones, cupos, cobertura, descuentos) y en las que colaboran varias clases, porque son las que más pueden fallar al implementarse.	Los diagramas cubren las reglas de negocio que involucran varias clases
Un diagrama separado para la compra en tienda y en cafetería	Un solo diagrama con alternativas	Las dos compras comparten el cálculo del total, pero cada una tiene reglas propias: la tienda descuenta inventario y cobra IVA, y la cafetería valida bebidas calientes y suma propina.	Cada diagrama muestra su impuesto y sus reglas (inventario o bebida caliente)